

مسودہ - ماہرانہ نظر ثانی باقی ہے
یہ یونٹ مکمل ہے اور خود کار جانچ سے گزر چکا ہے، لیکن ابھی کسی ماہر نے اسے نہیں پڑھا۔ اس کے حوالہ جات اور
دعووں کو احتیاط سے لیں۔

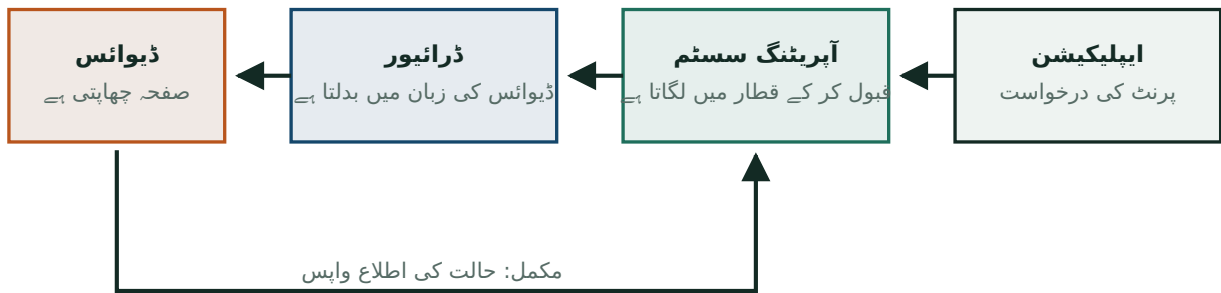
موضوع 3.3 - ان پٹ اور آؤٹ پٹ کا انتظام

ایک حقیقی جماعتی صورتحال

استاد لیب کے کمپیوٹر میں ایک نیا پرنٹر لگاتے ہیں۔ چند سیکنڈ تک کچھ نہیں ہوتا؛ پھر ایک چھوٹا پیغام نمودار ہوتا ہے:
"ڈیوائس سافٹ ویئر انسٹال ہو رہا ہے"۔ ایک منٹ بعد پرنٹر کام کرنے لگتا ہے، اور - حیران کن بات - ورڈ
پروسیسر، براؤزر اور نتائج کی اسپریڈ شیٹ، تینوں اس پرنٹر کر سکتے ہیں، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی اس پرنٹر کو
سامنے رکھ کر نہیں لکھی گئی تھی۔ اس ایک منٹ میں جو ہوا وہ اسی موضوع کا پرسکون مرکز ہے: آپریٹنگ سسٹم
نے ایک ڈیوائس ڈرائیور انسٹال کیا، یعنی وہ ترجمان جو کسی بھی ایپلیکیشن کو کسی بھی ڈیوائس سے بات کرنے دیتا
ہے، اور ان کے درمیان ٹریفک کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔

پرنٹ درخواست کا سفر

کلک اور چھپے ہوئے صفحے کے درمیان چار کڑیاں



بفر سفر کے دوران ڈیٹا رکھتی ہے؛ اسپولنگ پورے کام قطار میں لگاتی ہے تاکہ تین اساتذہ
ایک ساتھ پرنٹ دبائیں اور صفحات پھر بھی ترتیب سے نکلیں۔

تشخیص کی سیڑھی: ڈیوائس، ڈرائیور، یا ایپلیکیشن - کندھے چڑھانے سے پہلے کڑی کا نام لیں۔

وضاحت

ان پٹ اور آؤٹ پٹ کا انتظام

ہر ڈیوائس - کی بورڈ، اسکرین، ڈسک، پرنٹر، یو ایس بی ڈرائیو - سگنلز اور رجسٹرز کی اپنی نجلی زبان بولتی ہے۔ کوئی ایپلیکیشن ان زبانوں کو جاننا نہیں چاہتی، اور کوئی ڈیوائس بنانے والا ہر ایپلیکیشن کا الگ نسخہ لکھنا نہیں چاہتا۔ آپریٹنگ سسٹم بیچ میں کھڑا ہو کر دونوں طرفوں کو سادہ بنا دیتا ہے۔

یہ زنجیر اس طرح کام کرتی ہے۔ کوئی ایپلیکیشن کوئی عام سی چیز مانگتی ہے: "یہ صفحہ پرنٹ کرو"، "یہ فائل پڑھو"، "یہ فریم دکھاؤ"۔ وہ درخواست آپریٹنگ سسٹم کے پتے پر بھیجتی ہے، کبھی براہ راست ڈیوائس کے پتے پر نہیں۔ آپریٹنگ سسٹم درخواست قبول کرتا ہے، جانچتا ہے کہ اس کی اجازت ہے یا نہیں، اور اسے قطار میں لگا دیتا ہے۔ ڈرائیور، یعنی کسی ایک مخصوص ڈیوائس کے لیے لکھا گیا سسٹم سافٹ ویئر کا چھوٹا ٹکڑا، درخواست کو اسی ڈیوائس کے اپنے احکام میں بدل دیتا ہے۔ ڈیوائس کام کرتی ہے اور اطلاع واپس دیتی ہے، اور آپریٹنگ سسٹم نتیجہ ایپلیکیشن تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ کا "پرنٹ کریں" دبانا اور پرنٹر کی گھر گھڑا ہٹ اسی زنجیر کے دو نظر آنے والے سرے ہیں: بیچ کا حصہ او ایس وہی کر رہا ہوتا ہے جو وہ سارا دن کرتا ہے۔

اس تصویر کو مکمل کرنے کے لیے دو اور خیالات۔ بیفر میموری کا چھوٹا انتظار گاہ ہے جہاں او ایس سفر کے دوران ڈیٹا رکھ دیتا ہے۔ پرنٹ کے کام کا پہلا حصہ بیفر میں بیٹھ جاتا ہے تاکہ ایپلیکیشن آگے بڑھ سکے جبکہ سست پرنٹر اسے پکڑتا ہوا آئے۔ اور ایسپولنگ یہی خیال بڑے پیمانے پر ہے: پرنٹ کے کام ایک کے بعد ایک قطار میں لگ جاتے ہیں، اسی لیے تین اساتذہ ایک ساتھ پرنٹ دبا سکتے ہیں اور صفحات پھر بھی ترتیب سے، ایک ایک کام کر کے نکلتے ہیں۔

روزمرہ درخواستیں اور او ایس کا کام

درخواست	او ایس کیا کرتا ہے	آپ کیا دیکھتے ہیں
صفحہ پرنٹ کرنا	کام قطار میں لگانا ہے، ڈرائیور سے بدل کر پرنٹر تک بھیجتا ہے	صفحات ترتیب سے نکلتے ہیں
فائل کھولنا	فائل سسٹم میں راستہ ڈھونڈنا ہے، ڈسک ڈرائیور سے پڑھنے کو کہنا ہے	دستاویز ظاہر ہوتی ہے
یو ایس بی ڈرائیو پر محفوظ کرنا	یو ایس بی ڈرائیور سے جھوٹے جھوٹے بفر ٹکڑوں میں لکھتا ہے	پروگریس بار بھرتی ہے
کی بورڈ پر ٹائپ کرنا	کی بورڈ ڈرائیور ہر دے حرف کی اطلاع دیتا ہے	حروف اسکرین پر آتے ہیں
نئی ڈیوائس لگانا	متعلقہ ڈرائیور لوڈ اور انسٹال کرتا ہے	انسٹال ہونے کا پیغام، پھر ڈیوائس چل جاتی ہے

ہر قطار ایک ہی زنجیر چلتی ہے: ایپلیکیشن، او ایس، ڈرائیور، ڈیوائس۔

textbook.com.pk

textbook.com.pk

اس انتظام کا فائدہ بہت بڑا اور عموماً نظر نہیں آتا: ایپلیکیشنیں سادہ رہتی ہیں کیونکہ وہ ایک ہی زبان بولتی ہیں (او ایس)، اور ڈیوائسیں بدلی جا سکتی رہتی ہیں کیونکہ ہر ایک اپنے ڈرائیور سے جڑتی ہے۔ جب کوئی ڈیوائس "کام نہیں کرتی"، تو زنجیر آپ کو تشخیص کی سیڑھی دیتی ہے: مسئلہ ڈیوائس میں ہے (اسے بجلی ملی ہے؟)، ڈرائیور میں (او ایس اسے پہچانتا ہے؟)، یا ایپلیکیشن میں (درخواست او ایس تک پہنچتی بھی ہے یا نہیں؟) سیڑھی کے ڈنڈے کا نام لینا کندھے چڑھانا ہوا کو منصوبے میں بدل دیتا ہے۔

موضوع 3.2 کی بلاک حالت پر ایک بات: اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پروسیس کوئی ان پٹ آؤٹ پٹ عمل شروع کرتی ہے وہ بلاک کیوں ہو جاتی ہے۔ ڈسک اپنا وقت لے گی، پروسیس کچھ بھی کرے، اس لیے او ایس پروسیس کو ادھر کھڑا کر کے پروسیسر کسی اور کو دے دیتا ہے یہاں تک کہ ڈیوائس مکمل ہونے کی اطلاع دے۔ انتظار ضائع نہیں ہوتا؛ انتظار شیڈول ہوتا ہے۔

سرگرمی: تشخیص کی سیڑھی

جوڑی میں کریں۔ تقریباً 20 منٹ۔

1. آپ کا استاد پانچ خرابیاں بیان کرے گا: ایک پرنٹر جس پر کوئی بتی نہیں چلتی؛ ایک پرنٹر جس کی بتیاں جل رہی ہیں مگر کوئی پروگرام اس پر پرنٹ نہیں کر سکتا؛ ایک یو ایس بی ڈرائیو جو ایک کمپیوٹر پر چلتی ہے مگر دوسرے پر نہیں؛ ایک کی بورڈ جو کچھ ٹائپ نہیں کرتا؛ ایک فائل جو دفتر کی مشین پر کھلتی ہے مگر لیب کی مشین پر نہیں۔
2. ہر خرابی کے لیے متفق ہوں کہ زنجیر کی کون سی کڑی سب سے زیادہ ممکن ہے کہ ٹوٹی ہو: ڈیوائس، ڈرائیور، یا ایپلیکیشن۔ اور ایک جملہ لکھیں جو اس طرف اشارہ کرنے والی شہادت کا نام لے۔
3. اپنی پسند کی ایک خرابی کے لیے وہ دو سوالات لکھیں جو آپ صارف سے سب سے پہلے پوچھیں گے۔
4. اپنی سیڑھیوں کا کسی دوسری جوڑی سے موازنہ کریں۔ جہاں آپ متفق نہ ہوں، دونوں کو پہلے شکل کی زنجیر پر پرکھیں۔

اپنی سمجھ جانچیں

1. ڈیوائس ڈرائیور کی تعریف ایک جملے میں کریں۔ (یاد رکھنا)
2. پرنٹ کی درخواست کا سفر ورڈ پروسیسر سے صفحے تک سراغ لگائیں، زنجیر کی چاروں کڑیوں کے نام لے کر۔ (سمجھنا)
3. ایک یو ایس بی ڈرائیو ایک کمپیوٹر پر چلتی ہے مگر دوسرے پر نہیں۔ زنجیر کی مدد سے سب سے زیادہ ممکن ٹوٹی ہوئی کڑی اور اپنی وجہ بتائیں۔ (لاگو کرنا)
4. وضاحت کریں کہ بفر کیا کرتی ہے اور پرنٹ کرنا ورڈ پروسیسر کو کیوں نہیں جما دیتا۔ (سمجھنا)

خلاصہ

ان پٹ آؤٹ پٹ مینجمنٹ آپریٹنگ سسٹم کا ترجمہ خدمت ہے: ایپلیکیشنیں عام درخواستیں دیتی ہیں، او ایس انہیں قطار میں لگا کر ان کی نگرانی کرتا ہے، ڈرائیور انہیں ہر ڈیوائس کی اپنی زبان میں بدلتے ہیں، اور بفر اور اسپولنگ رفتار کے فرق کو ہموار کرتے ہیں تاکہ سب کچھ یکساں ہوتا دکھائی دے۔ یہی زنجیر تشخیص کی سیڑھی کا کام بھی دیتی ہے۔ ڈیوائس، ڈرائیور، یا ایپلیکیشن۔ اور یہی بتاتی ہے کہ ان پٹ آؤٹ پٹ کرنے والی پروسیس مصروف رہنے کے بجائے بلاک کیوں ہوتی ہے۔

خود جائزہ فہرست

اپنے نشانات کو آلات کے درمیان ہم آہنگ کرنے کے لیے سائن ان کریں۔

□ میں ان پٹ آؤٹ پٹ درخواست کی چار کڑیوں کے نام لے سکتا ہوں اور بتا سکتا ہوں کہ ہر ایک کیا کرتی ہے۔

□ میں ڈرائیور، بفر اور اسپولنگ کی تعریف ہر ایک کی مثال کے ساتھ کر سکتا ہوں۔

□ میں زنجیر کی مدد سے بیان کردہ خرابی کو صحیح ڈنڈے پر رکھ سکتا ہوں۔

اپنے پریکٹیکم اسکول میں یہ آزمائیں

اسکول میں کوئی ایک ڈیوائس ڈھونڈیں جو اس وقت کام نہیں کر رہی (یا آخری ناکام ہونے والی کے بارے میں پوچھیں)۔ تین جملے لکھیں: علامت، زنجیر کی کون سی کڑی خرابی سے تعلق رکھتی تھی، اور کس چیز نے اسے ٹھیک کیا۔

مجموعی کام

ایک استاد شکایت کرتے ہیں: "میں نے پرنٹ دبایا، پرنٹر میں بجلی اور کاغذ دونوں ہیں، مگر کچھ نہیں نکلتا، اور یہ مسئلہ صرف میرے کمپیوٹر کا ہے؛ باقی ٹھیک پرنٹ کر لیتے ہیں۔" ایک صفحے میں، ان پٹ آؤٹ پٹ زنجیر کی مدد سے خرابی کا تجزیہ کریں: کون سی کڑی آپ سب سے پہلے جانچیں گے اور کیوں، اگلی دو جانچیں کیا ہوں گی، اور ہر قدم پر ممکنہ حل کیا ہے۔

نمبر دہی کی رہنمائی (10 نمبر):

• زنجیر کا نام لے کر علامت پر لاگو کیا گیا (تجزیہ): 4 نمبر۔

• جانچیں معقول ترتیب سے، ہر ایک کی وجہ کے ساتھ: 3 نمبر۔

• ممکنہ حل صحیح کڑی سے جوڑے گئے: 2 نمبر۔

• صاف تحریر: 1 نمبر۔

مزید مطالعہ

Arpaci-Dusseau, R. H., & Arpaci-Dusseau, A. C. (2023). *Operating Systems: Three Easy Pieces* •
(version 1.10), chapters 4 (the blocked state) and 36 (I/O devices).

[/https://pages.cs.wisc.edu/~remzi/OSTEP](https://pages.cs.wisc.edu/~remzi/OSTEP)

Bourgeois, D. T., Smith, J. L., Wang, S., & Mortati, J. (2019). *Information Systems for Business* •
and Beyond (2nd ed.), chapter 2. Open Textbook Library.

<https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/information-systems-for-business-and-beyond>

Norton, P. *Introduction to Computers*. McGraw-Hill Education •
(کورس گائیڈ کا مقرر کردہ مطالعہ؛

طباعتی کتاب، حوالہ صرف کتاب کی سطح پر دیا گیا ہے۔)

تجویز: کسی خاص اقتباس پر رائے دینے کے لیے پہلے اس صفحے پر کوئی متن منتخب کریں۔ یا عمومی رائے کے لیے کچھ
منتخب نہ کریں۔

رائے دیں